

Яндекс

Картинка вместо тысячи слов: обучение мультимодальных языковых моделей



Данил Кашин

Руководитель команды претрейна VLM,
Яндекс

Кто я?



Данил Кашин

Руководитель команды,
группа нейросетевых технологий, Яндекс

- Уже четыре года занимаюсь Computer Vision
- Сейчас разрабатываю VLM в Яндексе
- Был приглашённым лектором в МИФИ, МГТУ, ВШЭ, Центральном университете
- Победитель нескольких хакатонов

Содержание

01 Ресар: Как устроена архитектура. Принципы работы VLM

02 Pretrain мультимодальных языковых моделей

03 Supervised finetuning

04 Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF)

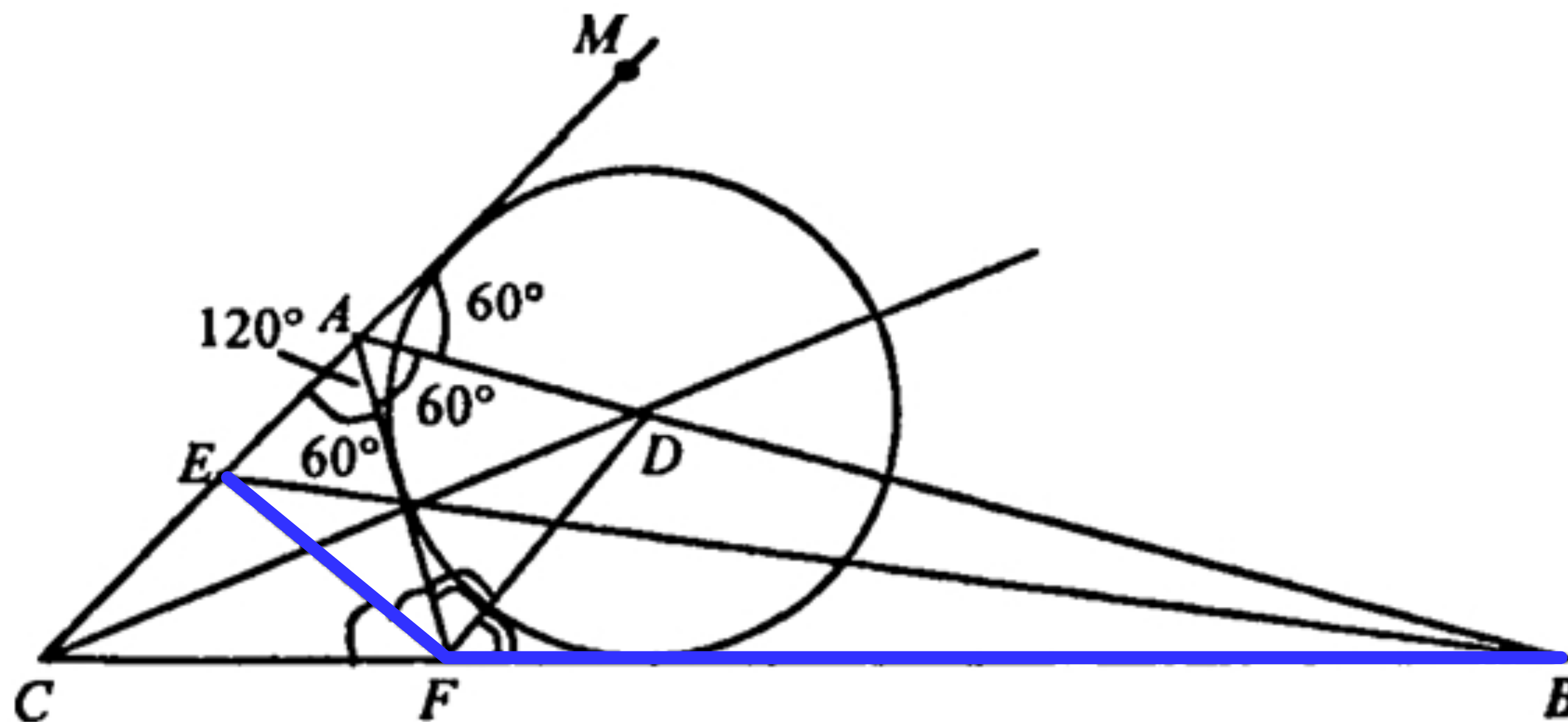
05 Методики оценки качества VLM

01

Ресар: Как устроена архитектура. Принципы работы VLM

Ограничения LLM

Найдите угол EFB



Объединение модальностей

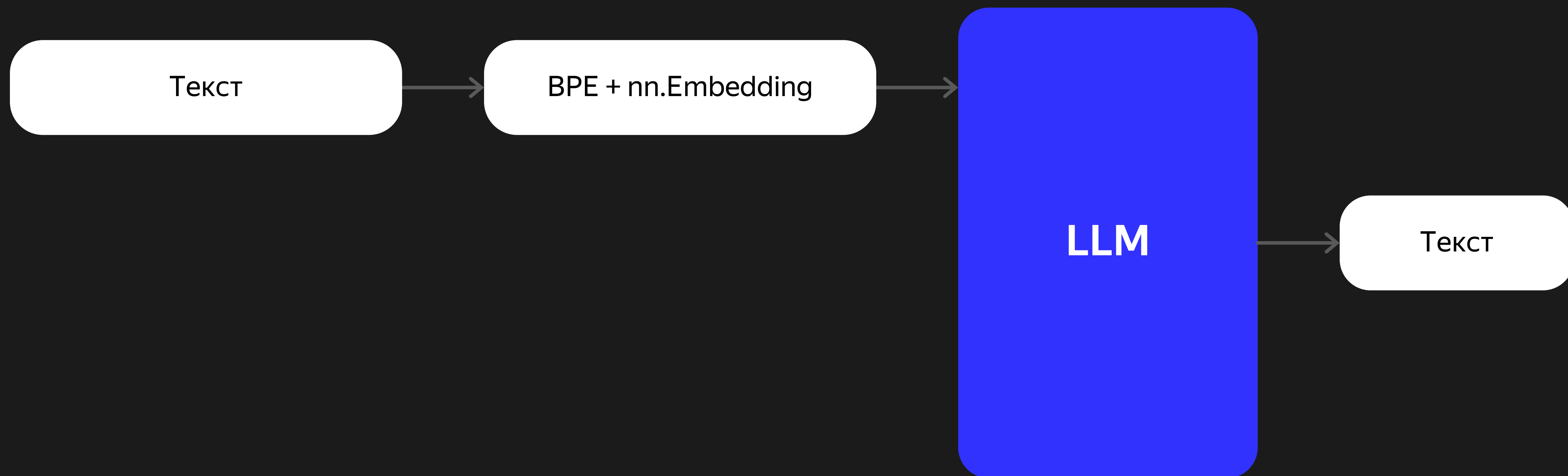
VLM — Visual Language Model

Когда шортить биток?

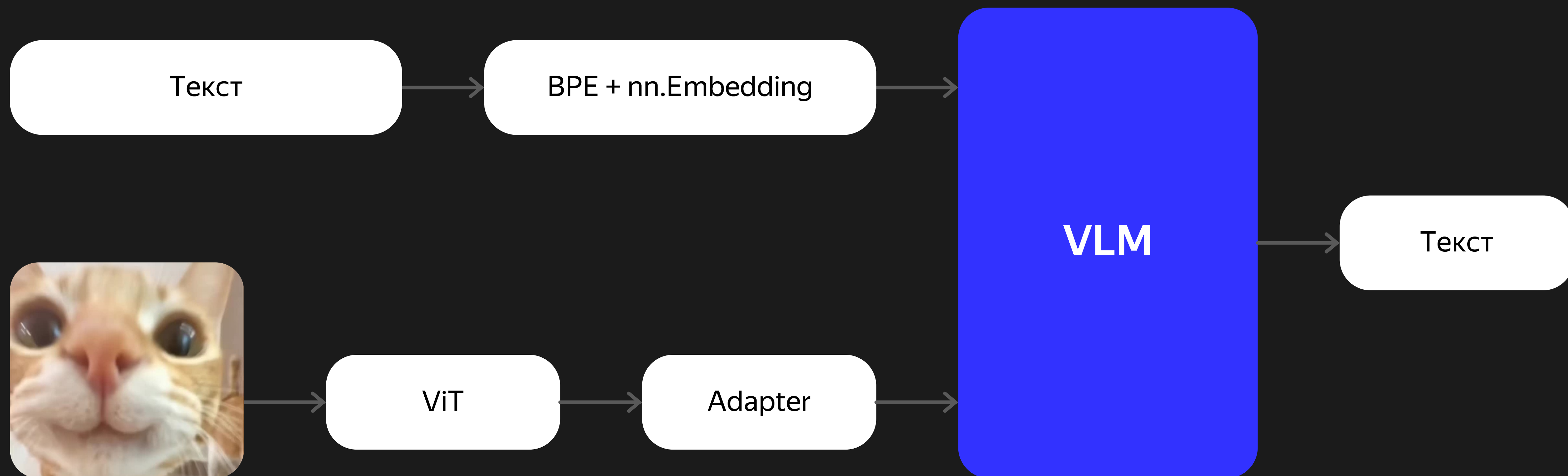


VLM

Архитектура LLM



Архитектура VLM



ViT — vision transformer

Кодируем картинки в информативные векторные представления

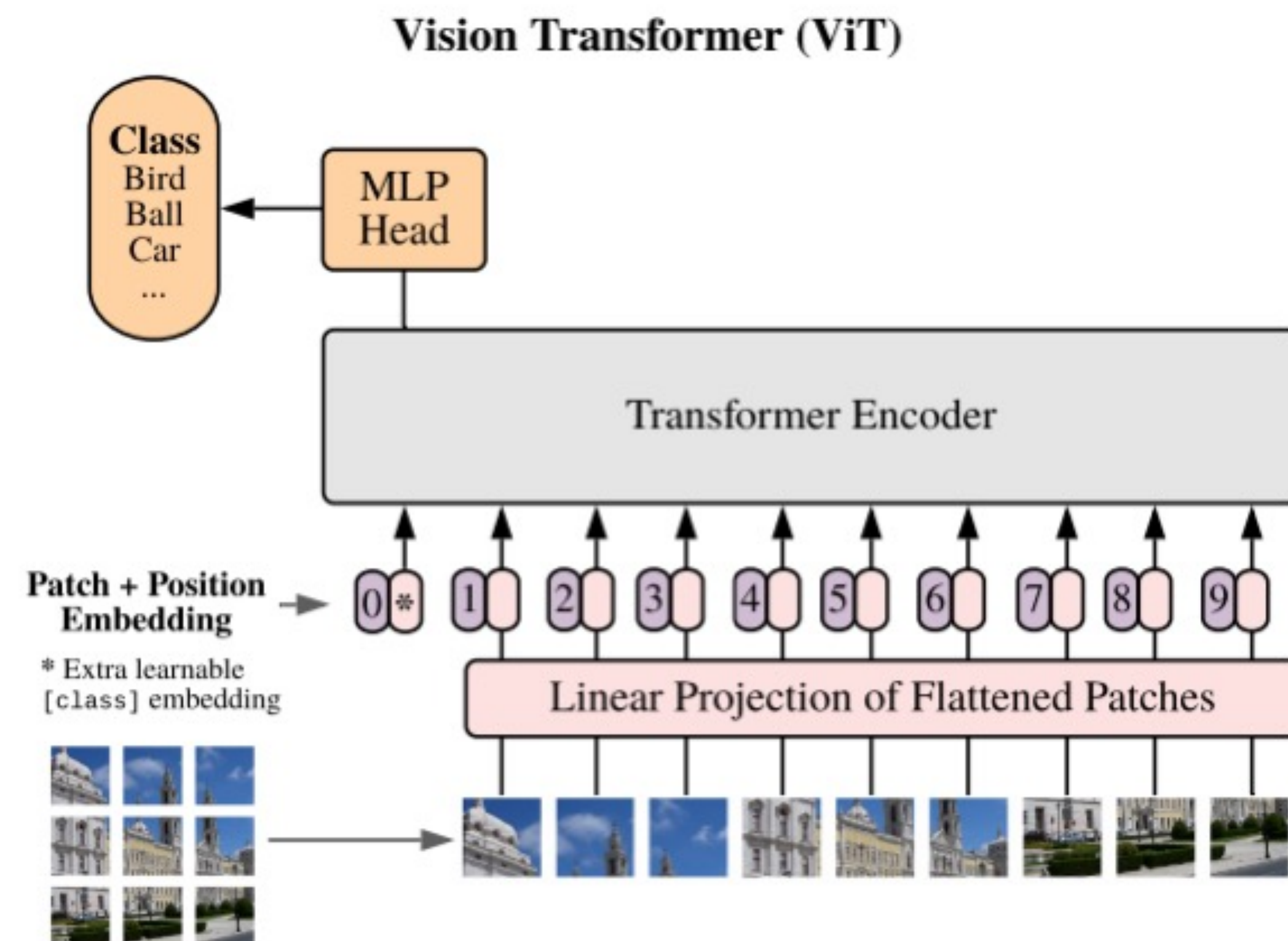
Используется SigLip2

Patch size

14px/16px

Позиционные
эмбединги

Rope2d



Adapter

Переводим ViT-эмбеддинги
в LLM-эмбеддинги

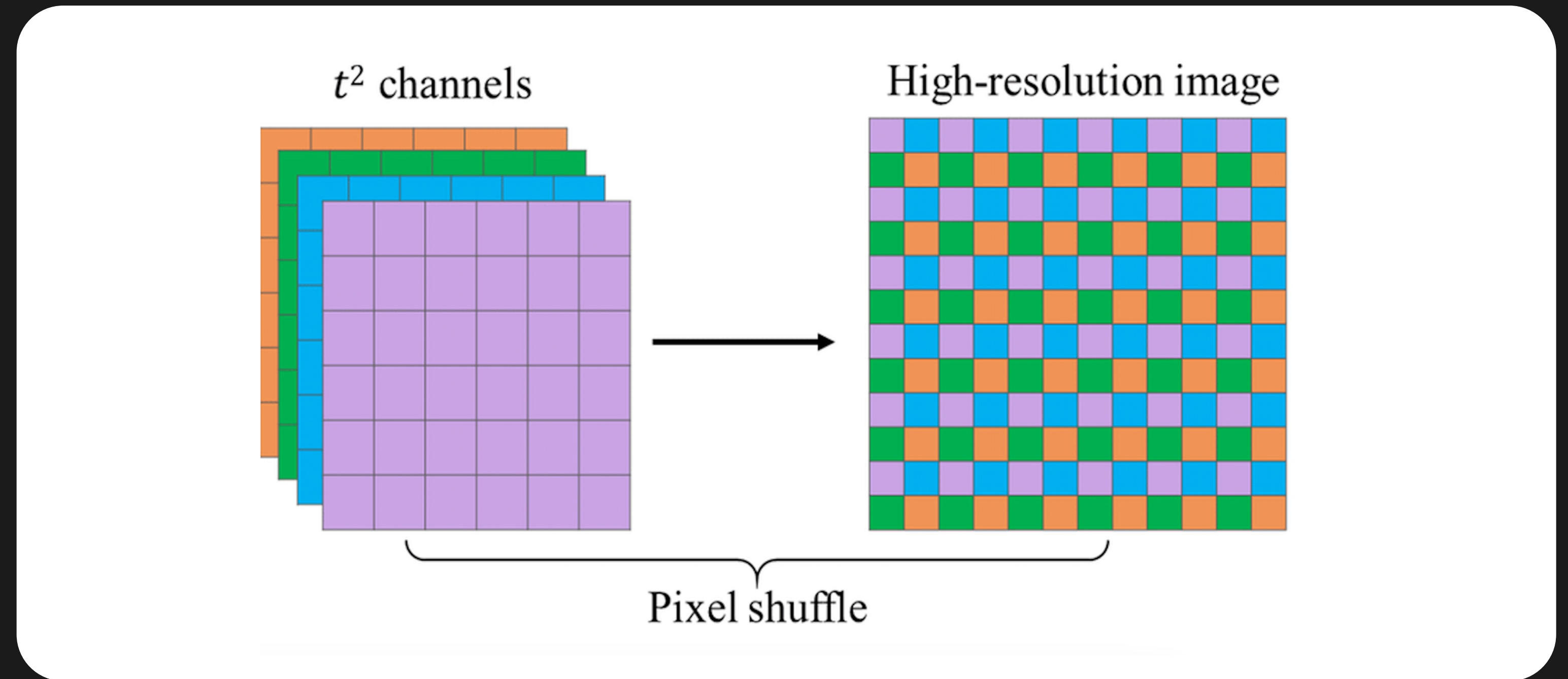
- Используем FFN
- Добавляем операцию Pixel (Un)Shuffle

```
def create_adapter:  
    layers = [  
        nn.Linear(input_hidden_size, hidden_size),  
        nn.GELU,  
        nn.Linear(hidden_size, output_hidden_size)  
    ]  
    return layers
```

Adapter

Переводим ViT-эмбединги
в LLM-эмбединги

- Используем FFN
- Добавляем операцию Pixel (Un)Shuffle



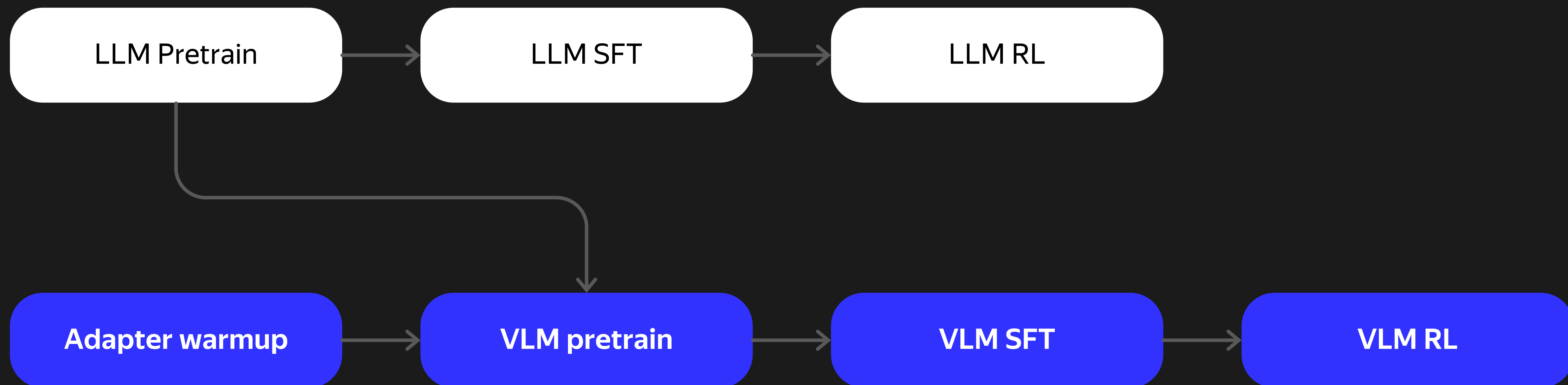
Авторегрессионное обучение



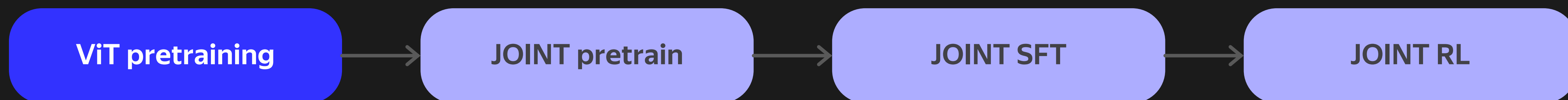
Стадии обучения LLM



Стадии обучения VLM



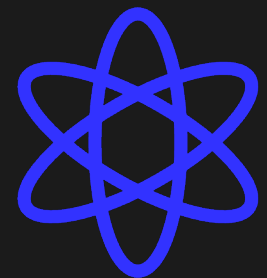
Стадии обучения современных VLM: Qwen-3.5, Kimi-k2.5



02

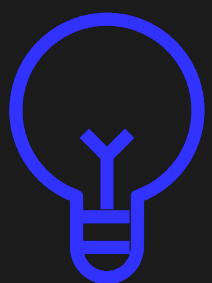
Pretrain мультимодальных языковых моделей

Pretrain



Large-scale pretrain — это сложно!

Это дорого, долго и не всегда полезно

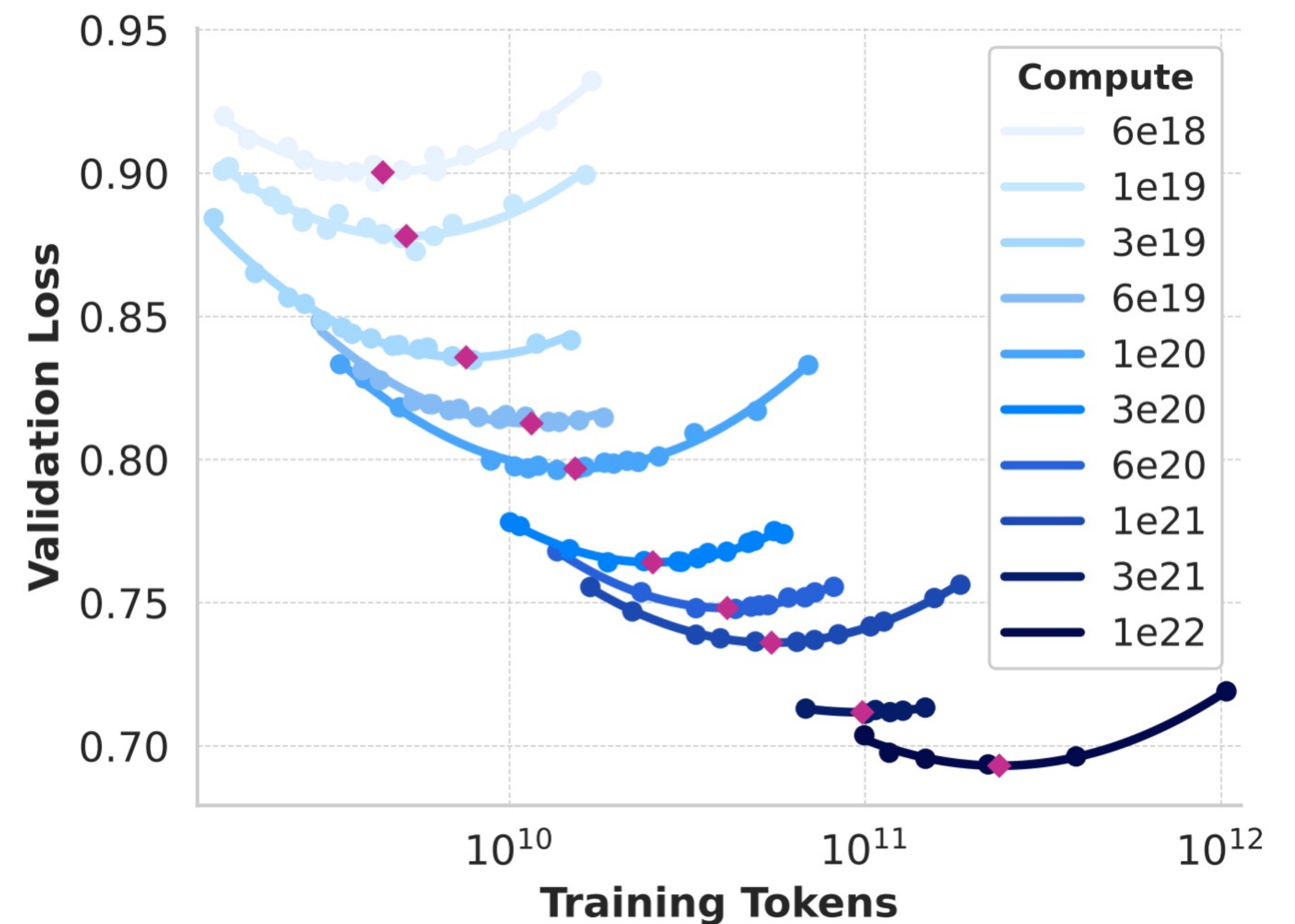


Претрейн позволяет заложить
основные знания в модель

И байесы 😊



Для VLM это единственный способ
научиться хорошо «видеть»



Сильная модель — это
хорошая инфраструктура
и данные!

Image-text пары



На фотографии изображена группа выпускников в чёрных мантиях и синих академических шапочках, стоящих перед зданием с надписью «МФТИ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС 1945». Они радостно подбрасывают в воздух свои шапочки, празднуя окончание учёбы. На заднем плане видно светлое небо с облаками.

Web-страница из поискового индекса

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ ГУСТОТЫ ЦЕМЕНТНОГО ТЕСТА

1.1. Аппаратура

Прибор Вика с иглой и пестиком.

Кольцо к прибору Вика.

Мешалка для приготовления цементного теста.

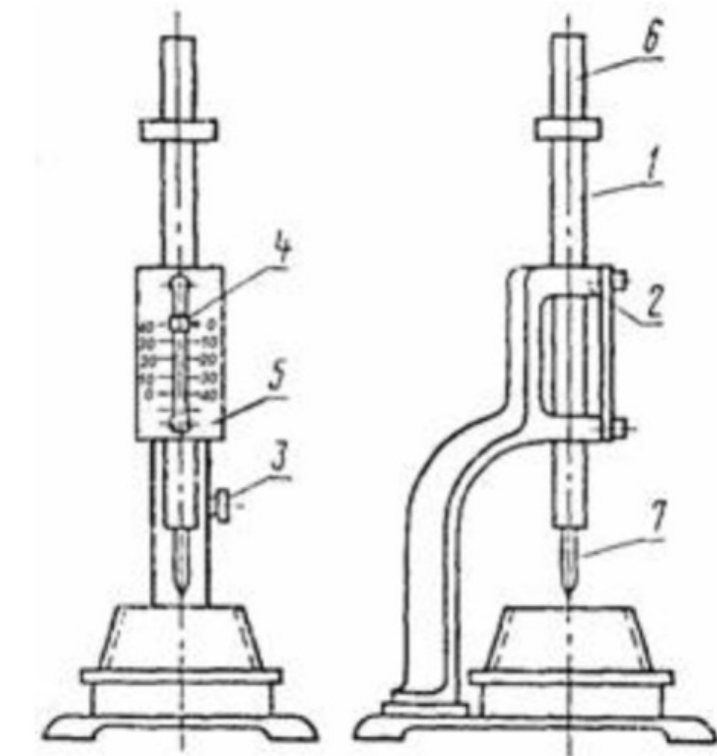
1.1.1. Прибор Вика (черт. 1) имеет цилиндрический металлический стержень 1, свободно перемещающийся в обойме станины 2. Для закрепления стержня на требуемой высоте служит стопор-нос устройство 3. Стержень снабжен указателем 4 для отсчета перемещения его относительно шкалы 5, прикрепленной к станине. Шкала имеет цену деления 1 мм.

При определении нормальной густоты цементного теста в нижнюю часть стержня вставляют металлический цилиндр-пестик 6.

При определении сроков схватывания пестик заменяют иглой 7.

Пестик должен быть изготовлен из нержавеющей стали с полированной поверхностью. Игла должна быть изготовлена из стальной жесткой нержавеющей проволоки с полированной поверхностью и не должна иметь искривлений. Поверхность пестика и иглы должна быть чистой.

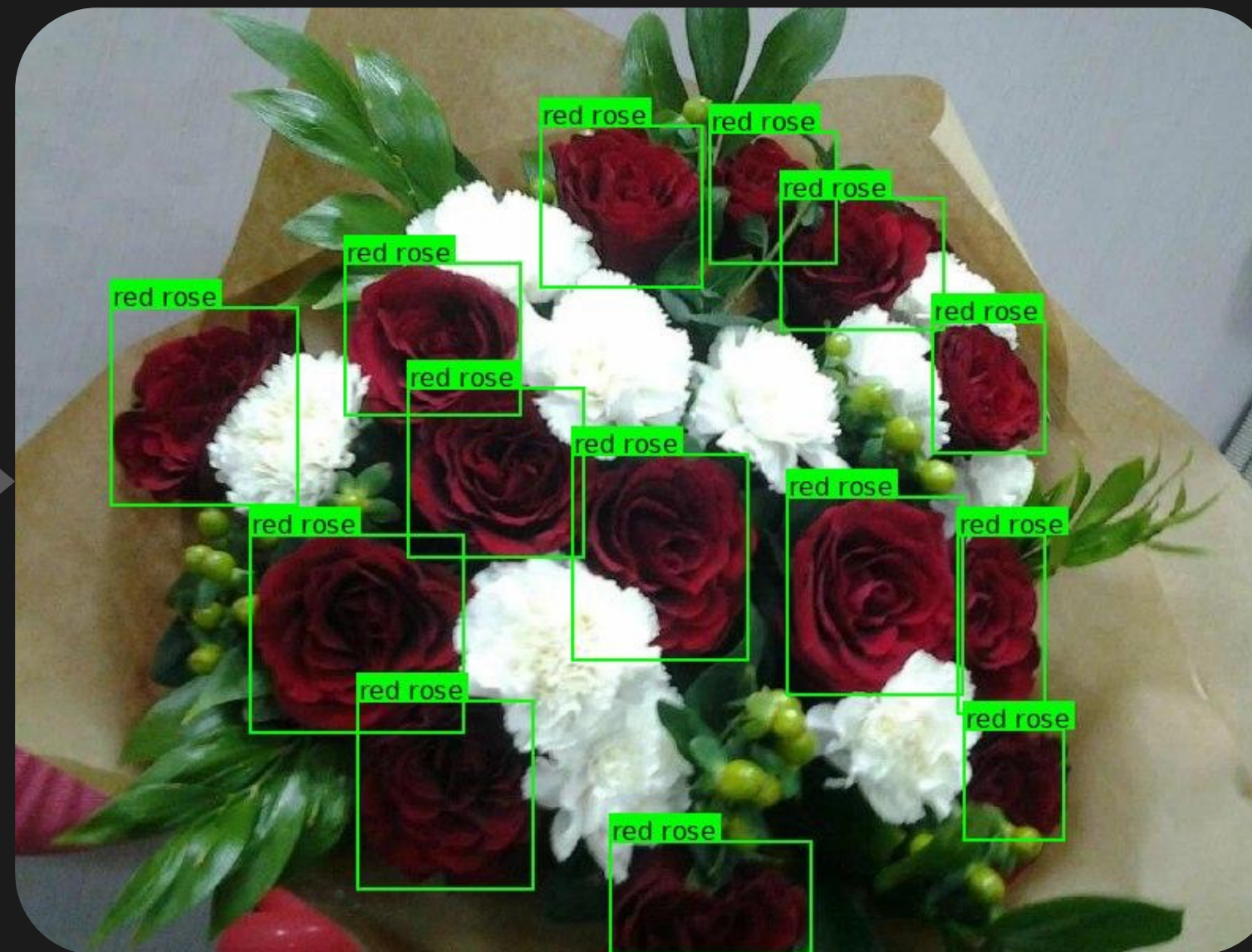
Прибор Вика



1 - цилиндрический металлический стержень; 2 - обойма станины;
3 - стопорное устройство; 4 - указатель; 5 - шкала; 6 - пестик; 7 - игла

Черт. 1

General purpose CV-модель, задача детекции



Grounding

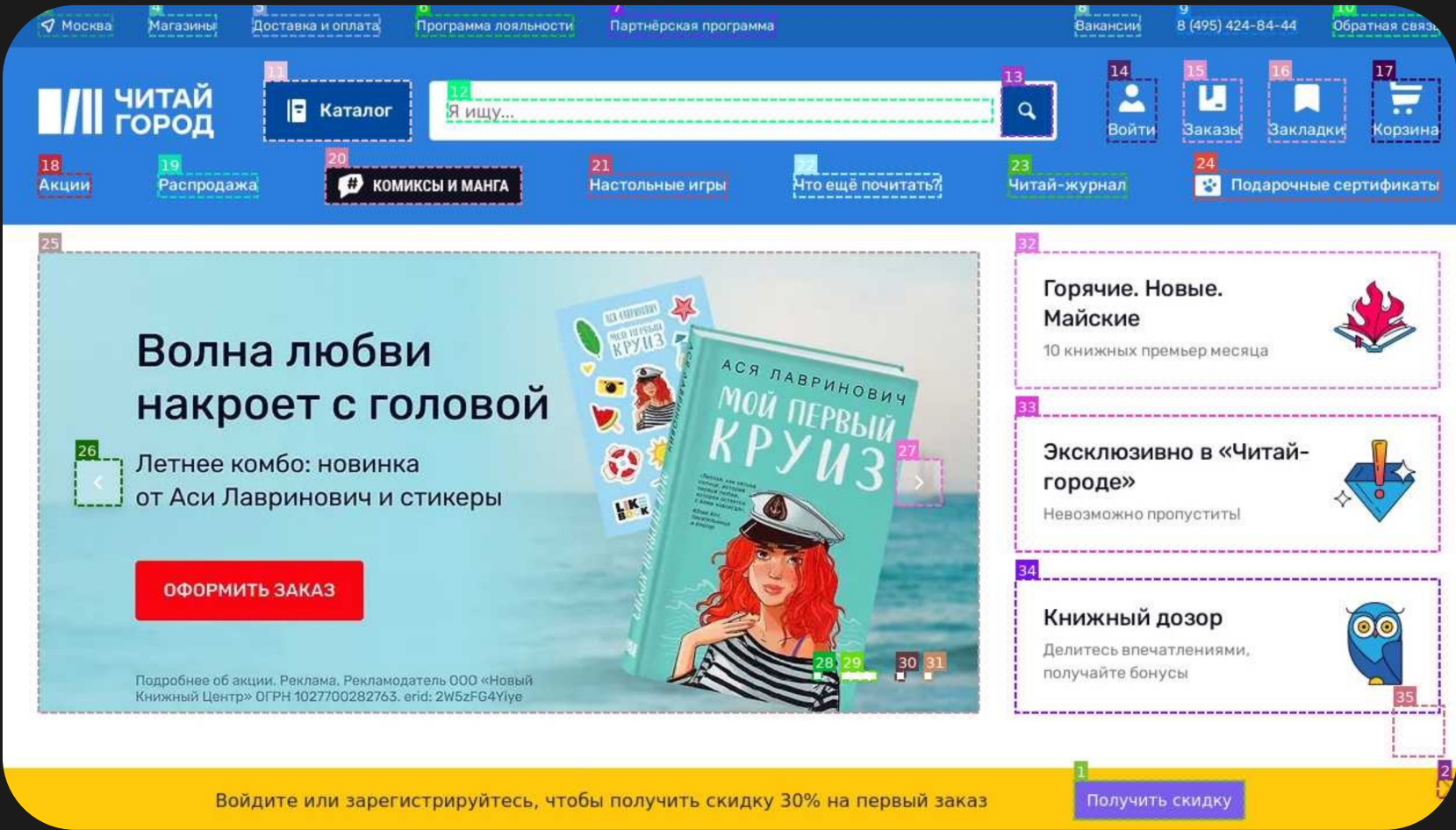
Найди все красные цветы:
Роза [BBOX_START]
0.59 0.34 0.04 0.07
[BBOX_END]

Optical Character Recognition (OCR)

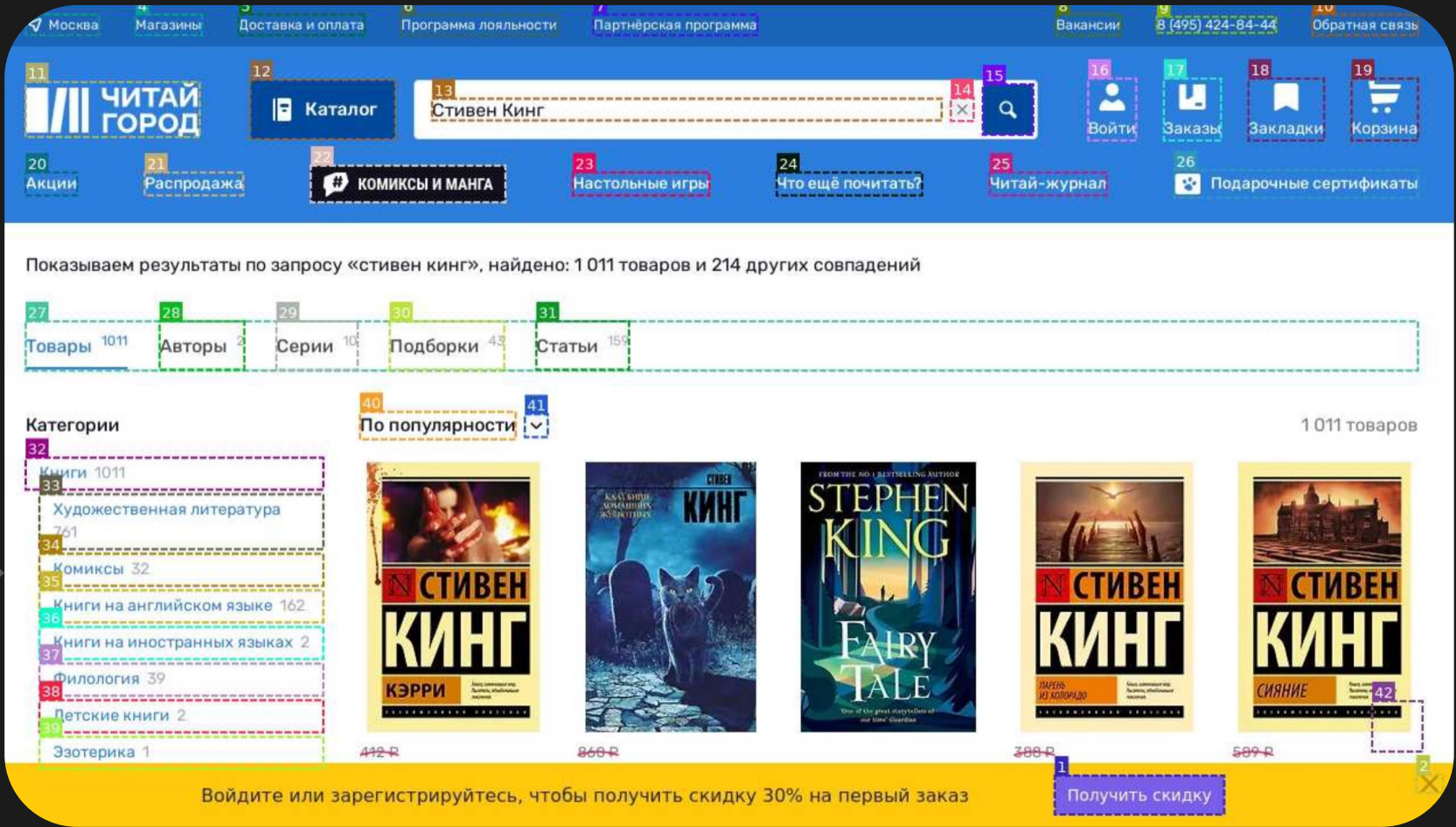


На постере изображён Гринч в красной рождественской шапке и шубе. Зелёный лохматый персонаж с длинными пальцами держит красный новогодний шар на фоне заснеженного городка и гор. Слева вверху крупная надпись: «ГРИНЧ» [ВВОХ], ниже — «ПОХИТИТЕЛЬ МЕТРИК» [ВВОХ]. Вверху также написано «ДЖИМ КЕРРИ» [ВВОХ]. Внизу видны значки Blu-ray, возрастное ограничение 12+ [ВВОХ] и логотип Universal [ВВОХ]. Атмосфера зимне-праздничная, с комичным оттенком.

GUI agent

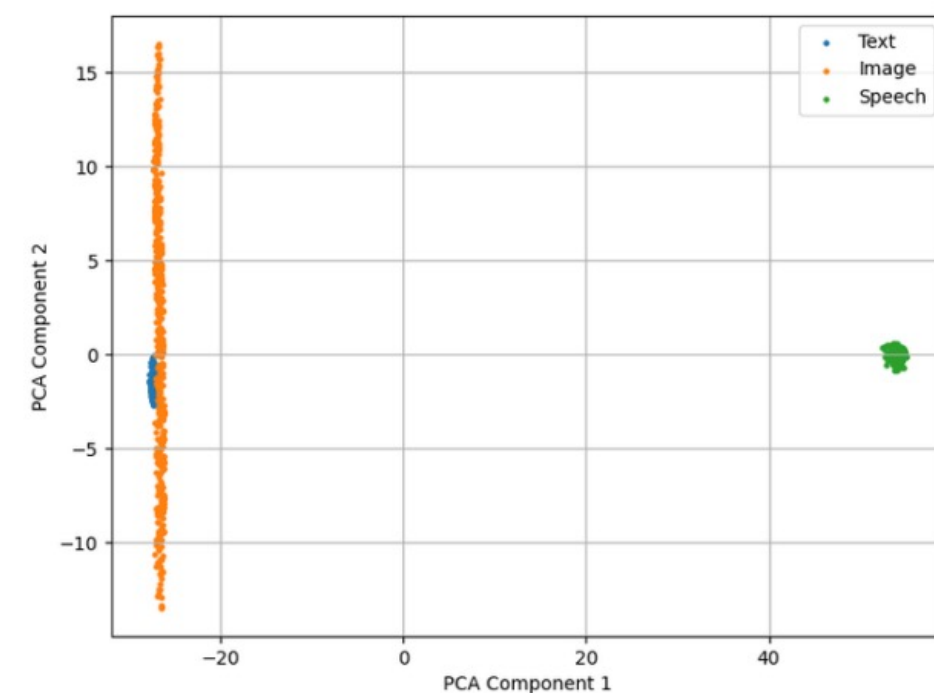


```
{"bbox_id"="12";  
"action"=type_text;  
"Text"="Стивен Кинг"}
```

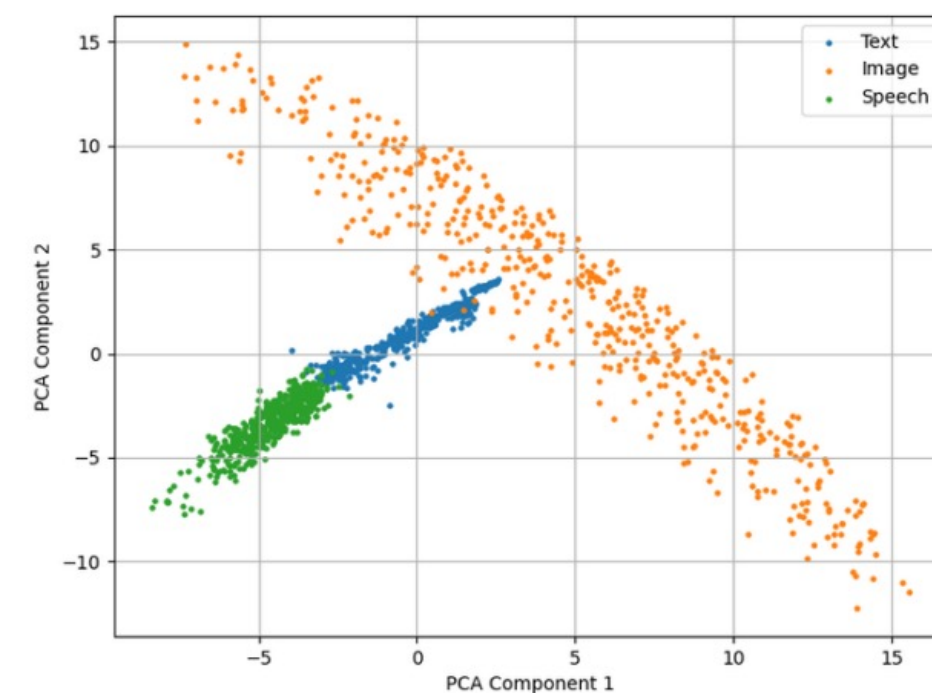


Кое-что забыли...

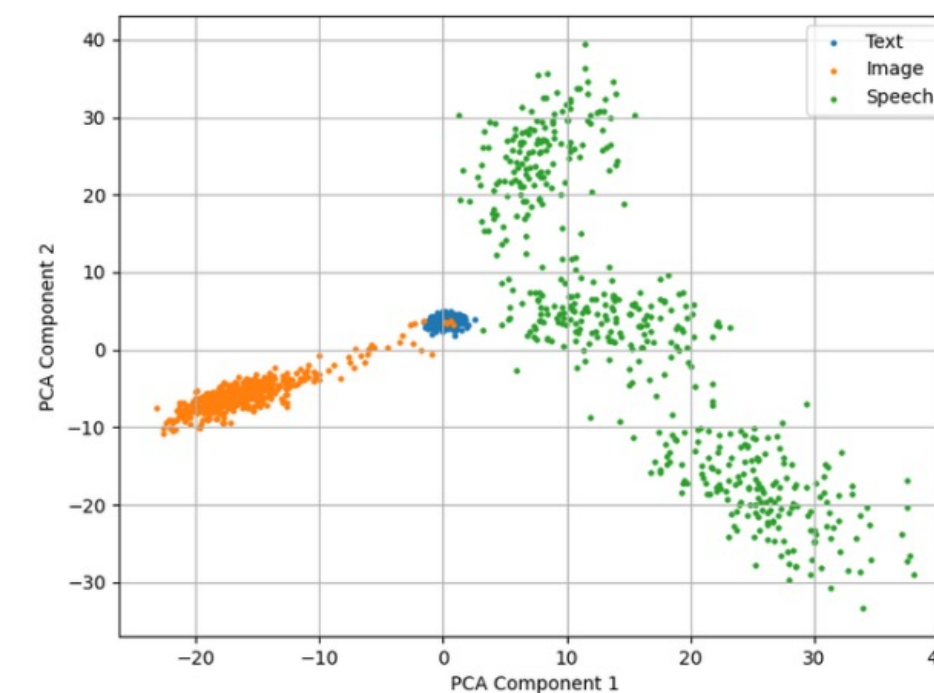
- Учим LLM, поэтому важно следить за наличие качественных text-only данных
- Разные модальности могут плохо сочетаться в рамках dense-моделей
- Нельзя допускать catastrophic forgetting



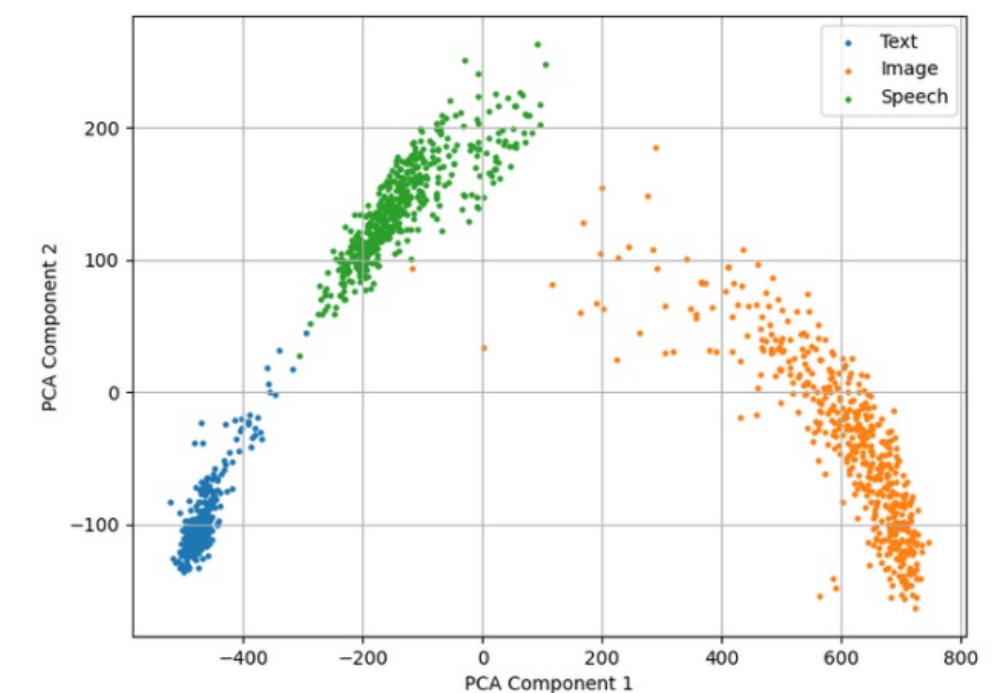
(b) Layer 1



(c) Layer 5



(d) Layer 17



(e) Layer 32

Text-only data

- На всех стадиях обучения важно сохранять распределение данных с предыдущих стадий
- Качество текстовых данных влияет на качество обучаемой VLM

ПОМОГИТЕ ПЖ (корень
из $(-4x^2-2x+1)$) в квадрате =
 $-7x^2+4x+1$
Пояснение:
ОДЗ: $-7x^2+4x+1 \geq 0$
 $7x^2-4x-1 \leq 0$
 $D=16+28=44$
 $x_1 = \frac{4+\sqrt{44}}{14} = \frac{2+\sqrt{11}}{7}$
 $x_2 = \frac{2-\sqrt{11}}{7}$
 $x \in [\frac{2-\sqrt{11}}{7}; \frac{2+\sqrt{11}}{7}]$...

Состав VLM-претрейна

 Image-text-пары

 Grounding

 Interleaved-web-страницы

 GUI agent data

 Text-only

 Видеоданные

 OCR

Пример претрейна Kimi-K2.5

Table 3: Overview of training stages: data composition, token volumes, sequence lengths, and trainable components.

Stages	ViT Training	Joint Pre-training	Joint Long-context Mid-training
Data	Alt text Synthesis Caption Grounding, OCR, Video	+ Text, Knowledge Interleaving Video, OS Screenshot	+ High-quality Text & Multimodal Long Text, Long Video Reasoning, Long-CoT
Sequence length	4096	4096	32768→262144
Tokens	1T	15T	500B→200B
Training	ViT	ViT & LLM	ViT & LLM

Пример претрейна Kimi-K2.5

Table 3: Overview of training stages: data composition, token volumes, sequence lengths, and trainable components.

Stages	ViT Training	Joint Pre-training	Joint Long-context Mid-training
Data	Alt text Synthesis Caption Grounding, OCR, Video	+ Text, Knowledge Interleaving Video, OS Screenshot	+ High-quality Text & Multimodal Long Text, Long Video Reasoning, Long-CoT
Sequence length	4096	4096	32768→262144
Tokens	1T	15T	500B→200B
Training	ViT	ViT & LLM	ViT & LLM

03

Supervised finetuning

Инструктивное дообучение (SFT)

Цель: научить модель следовать инструкциям и вести диалог, а не просто описывать картинку



Использование качественных данных

используются отобранные вручную датасеты



Обучение в формате «вопрос-ответ»

«изображение + инструкция + эталонный ответ»



Формирование «полезного ассистента»

USER:
Почему этот кот
смешной?



Assistant:
За счет сочетания антропоморфизма,
контраста и мемной эстетики 😊

Процесс обучения (pretrain)

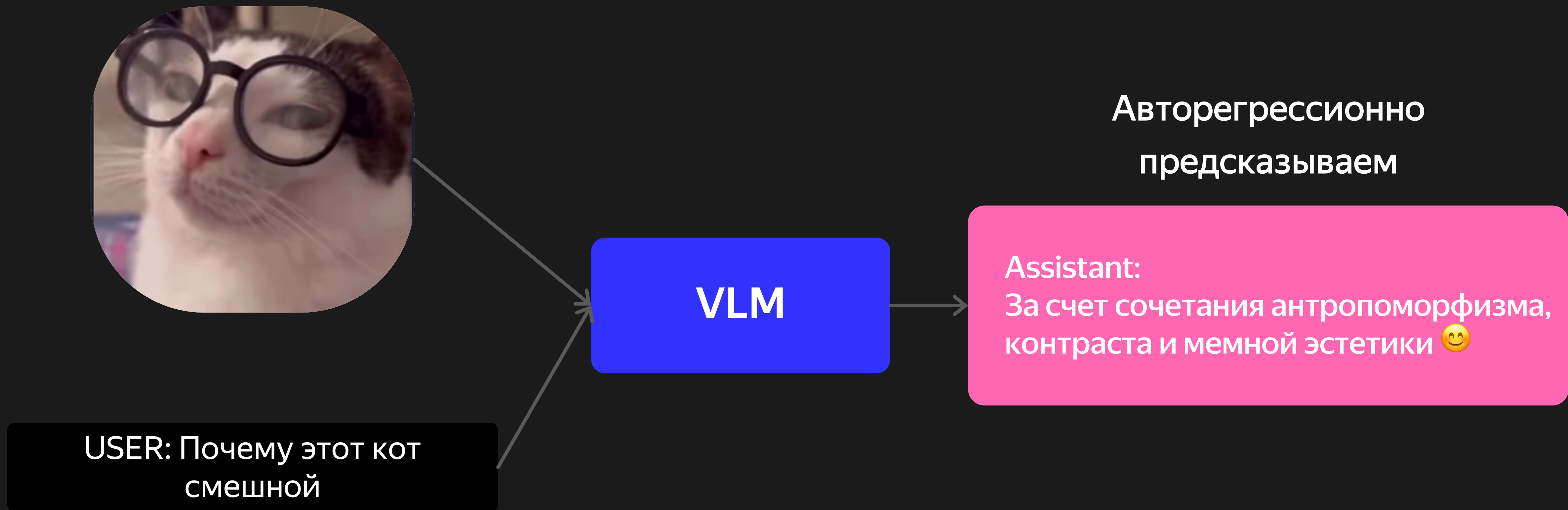


VLM

Авторегрессионно
предсказываем

На фото кот в очках

Процесс обучения (SFT)

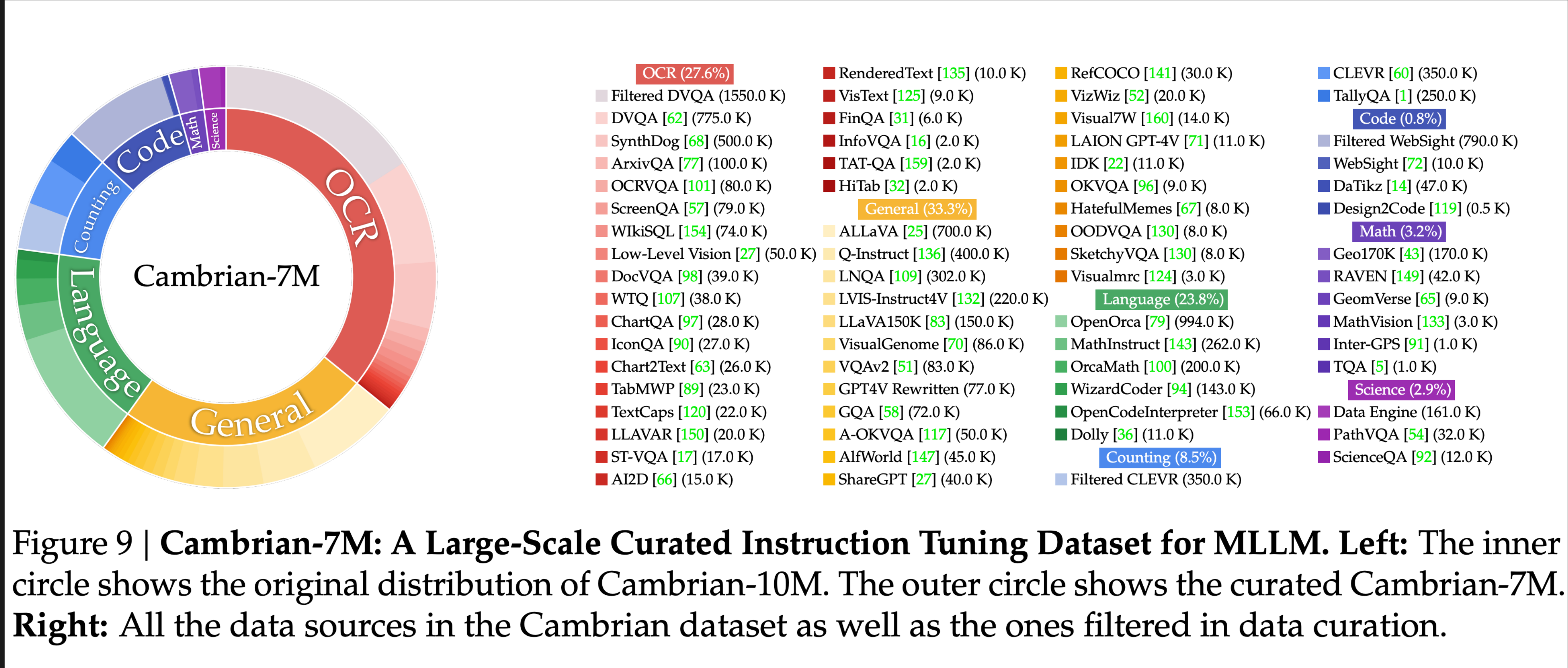


Типы задач в обучении

Основные классы данных:

1. Captioning (описание сцены)
2. VQA (вопрос-ответ по изображению)
3. OCR / DocVQA (текст на изображении/документы)
4. Referring / grounding (“покажи/найди объект”)
5. Multi-image / video-like
6. Safety / policy (отказы, чувствительный контент)

Пример датасета



О чем стоит помнить на SFT стадии

01 В рамках стадии в модель закладываются основные паттерны генерации

03 Стоит следить за тем, чтобы в данных были представлены все задачи и форматы

05 Следует не допускать галлюцинаций в данных

02 Следует избегать в данных переобучения на формат: “На фото ...”

04 Сложность синтетики в данных

06 Важно быть аккуратным с отморозами на чувствительных данных

04

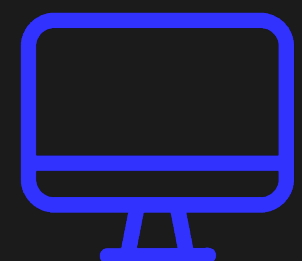
Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF)

Этап 3: Обучение с подкреплением на основе обратной связи (RLHF)

Цель: "отполировать" ответы модели, чтобы были полезными, правдивыми и безопасными



Использование человеческой разметки предпочтений



Обучение специальной модели наград - Reward model



Оптимизация модели с помощью алгоритмов
Reinforcement learning

RLHF: Процесс обучения

USER:
Почему этот кот
смешной?



Assistant1:
За счет сочетания антропоморфизма,
контраста и мемной эстетики 😊

Assistant2:
Да просто смешной

RLHF: Процесс обучения

USER:
Почему этот кот
смешной?



Assistant1:
За счет сочетания антропоморфизма,
контраста и мемной эстетики 😊

✓

Assistant2:
Да просто смешной

RLHF: Процесс обучения

USER:
Почему этот кот
смешной?



Assistant1:
За счет сочетания антропоморфизма,
контраста и мемной эстетики 😊

V

Assistant2:
Да просто смешной

VLM

RLHF: Формирование датасета

1. Собираем набор задач, на которых хотим улучшить работу модели
2. Генерируем обучаемой моделью варианты ответа с разной температурой
3. Размечаем их с помощью экспертов
4. Дистиллируем предпочтения экспертов в [Reward Model](#)

Assistant1:
За счет сочетания антропоморфизма,
контраста и мемной эстетики 😊

∨

Assistant2:
Да просто смешной

$D: (x, y^+, y^-)$, где
 y^+ — выбранный человеком,
 y^- — отвергнутый (rejected)
ответ на один и тот же вход x .

Reward Model

это отдельная модель, которая по входу контекст + ответ модели выдаёт скалярную оценку качества: насколько этот ответ “предпочтительнее” с точки зрения человека

Bradley–Terry / logistic preference model :

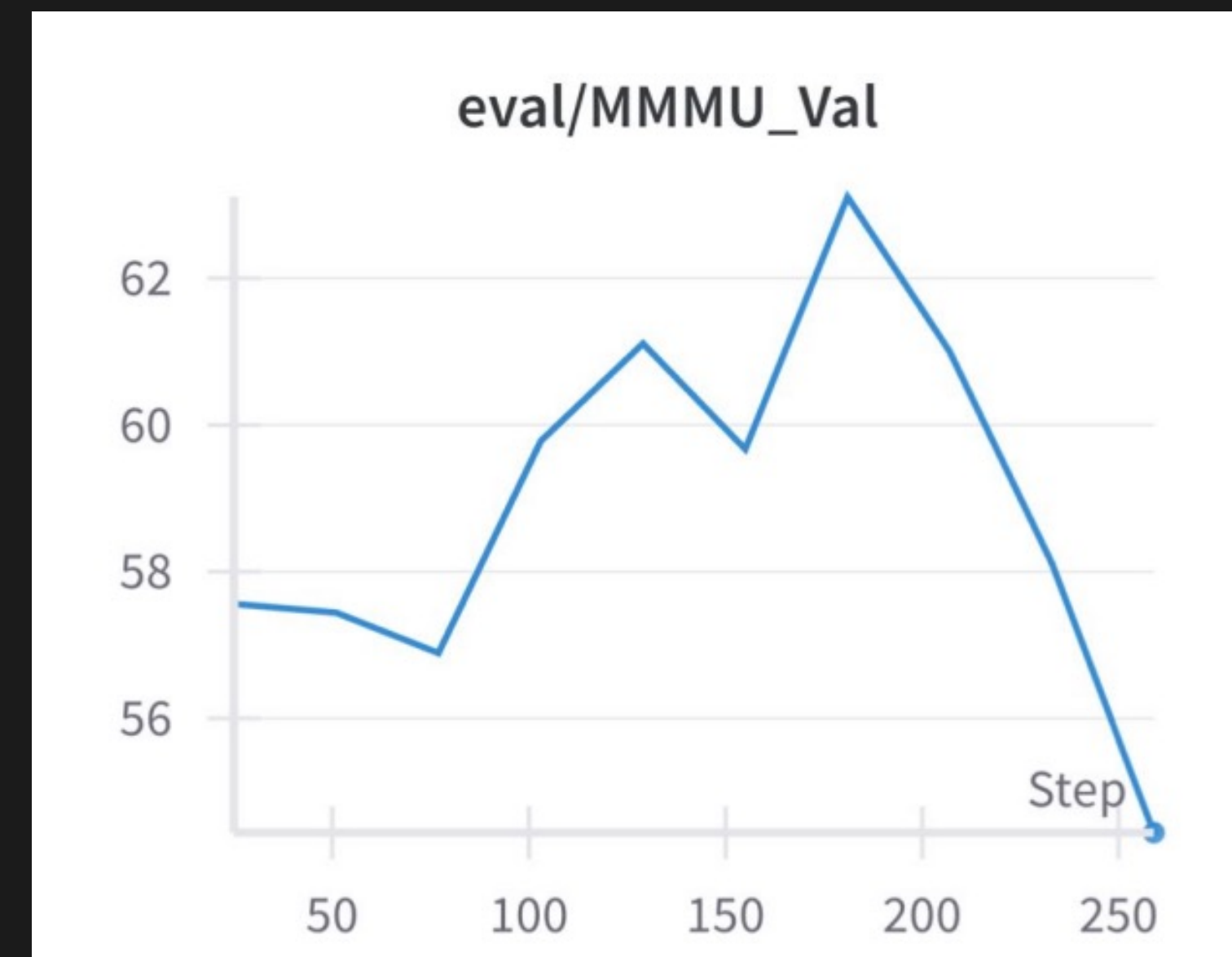
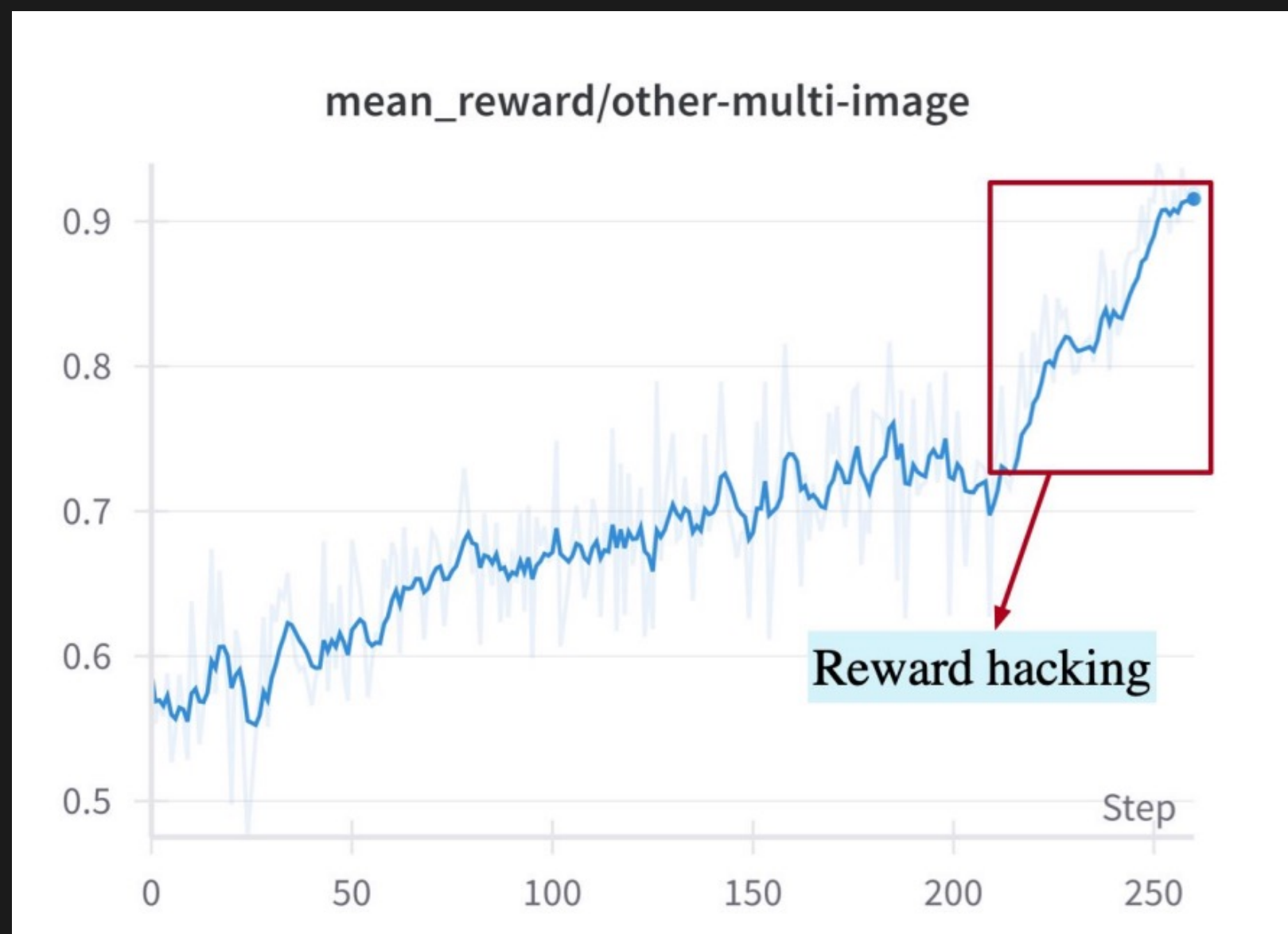
$$P_{\theta}(y^{+} \succ y^{-} \mid x) = \sigma(r_{\theta}(x, y^{+}) - r_{\theta}(x, y^{-})), \text{ где } \sigma(t) = \frac{1}{1+e^{-t}}$$

RM обучают максимизировать правдоподобие человеческих выборов, что эквивалентно минимизации логистической потери:

$$\mathcal{L}(\theta) = -\mathbb{E}_{(x, y^{+}, y^{-})} [\log \sigma(r_{\theta}(x, y^{+}) - r_{\theta}(x, y^{-}))].$$

Проблемы Reward Model

- Reward hacking
- Смещение разметки
- Out-of-distribution
- Абсолютные значения reward не имеют естественной интерпретации



Online RLHF: PPO/GRPO

Optimisation objective With $\pi_{\theta_{\text{old}}}$ held fixed, we optimise

$$\mathcal{L}_{\text{GRPO}}(\theta, \theta_{\text{old}}, \theta_{\text{ref}}) = \frac{1}{|G|} \sum_{i=1}^{|G|} \frac{1}{|s_t^{(i)}|} \sum_{t=1}^T \min \left\{ w(s_t^{(i)}, \theta, \theta_{\text{old}}) A_i, \text{clip}(w(s_t^{(i)}, \theta, \theta_{\text{old}}), \epsilon_{\text{low}}, \epsilon_{\text{high}}) A_i \right\} - \beta \text{D}_{\text{KL}}(\pi_{\theta} \parallel \pi_{\theta_{\text{ref}}}), \quad (5)$$

Online RLHF: DPO

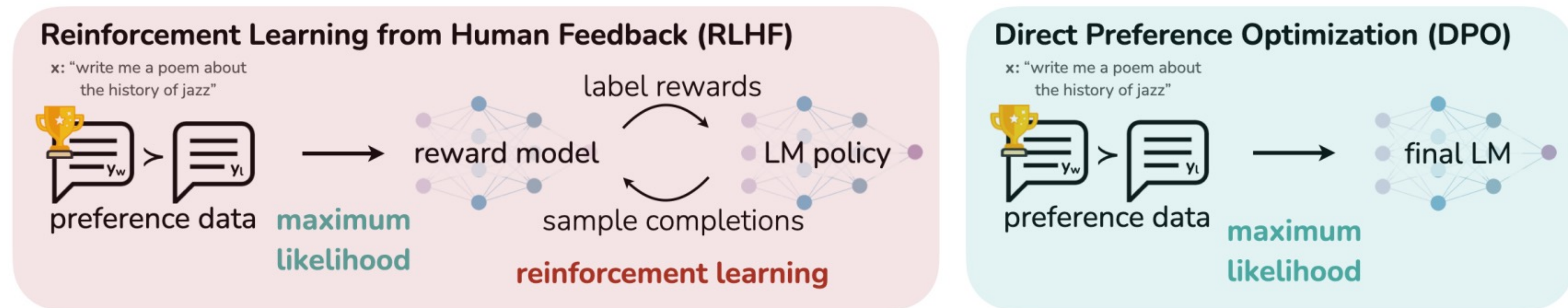


Figure 1: **DPO optimizes for human preferences while avoiding reinforcement learning.** Existing methods for fine-tuning language models with human feedback first fit a reward model to a dataset of prompts and human preferences over pairs of responses, and then use RL to find a policy that maximizes the learned reward. In contrast, DPO directly optimizes for the policy best satisfying the preferences with a simple classification objective, fitting an *implicit* reward model whose corresponding optimal policy can be extracted in closed form.

05

Методики оценки качества VLM

Методы оценки VLM

Оценка LLM сложная задача, поэтому их оценки часто комплексные и состоят из множества аспектов

Способы оценки моделей:

1. Академические бенчмарки
2. LLM-as-a-Judge
3. Human Evaluation / Arena.

Академические бенчмарки

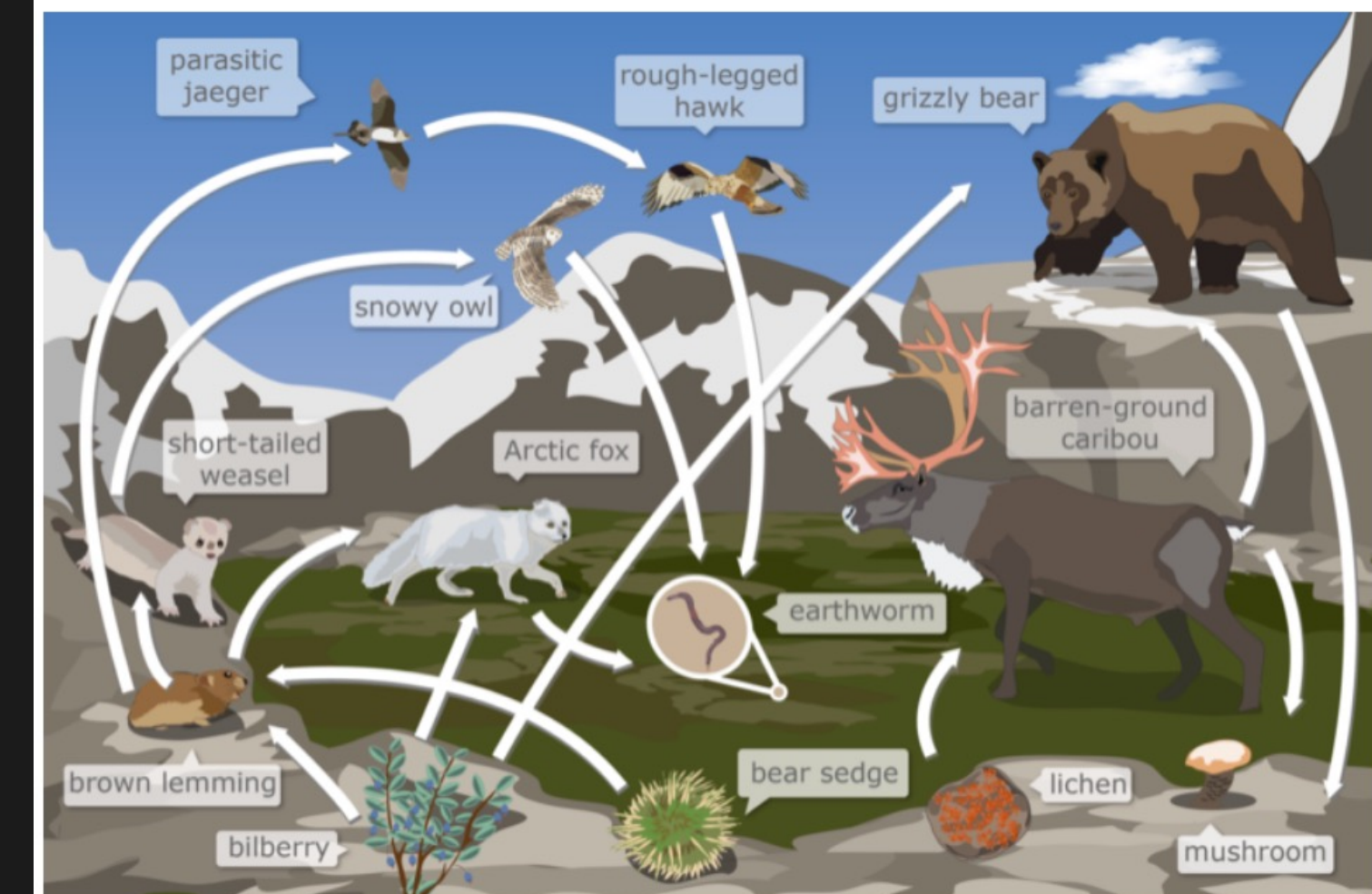
- Оценивают конкретные навыки
- Чаще всего состоят из тестов или односложных ответов
- Проверяют знания моделей в различных областях

Question

Which of the following organisms is the decomposer in this food web?

Context

Below is a food web from a tundra ecosystem in Nunavut, a territory in Northern Canada. A food web models how the matter eaten by organisms moves through an ecosystem. The arrows in a food web represent how matter moves between organisms in an ecosystem.



Choices

parasitic jaeger

snowy owl

mushroom

Академические бенчмарки

В опенсорсе существует множество бенчмарков для оценки VLM, но у них есть проблемы:

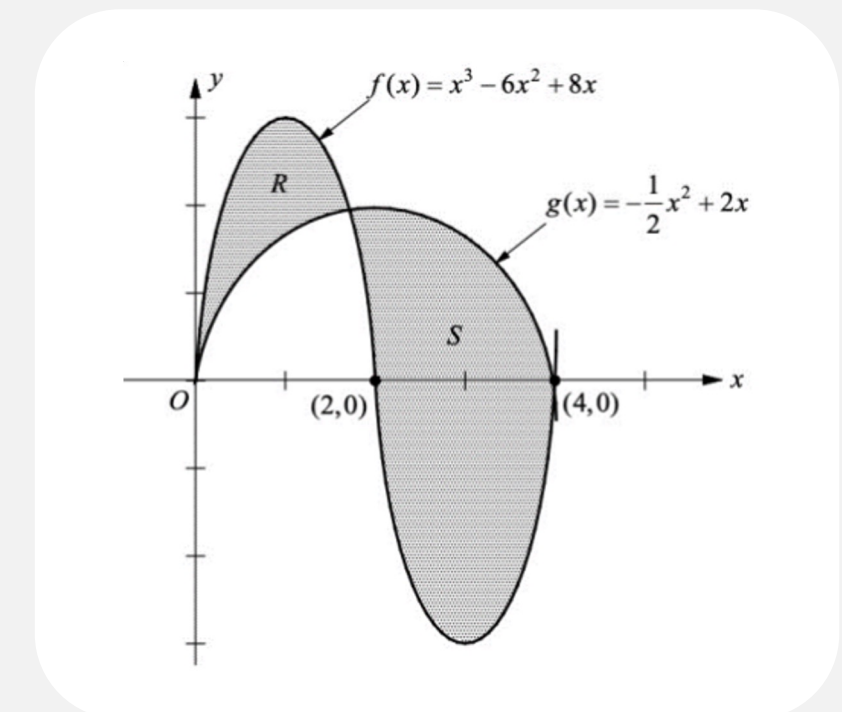
1. Доменные сдвиги в вопросах
2. Слабая мощность
3. Можно угадать ответ
4. Не всегда корректная разметка

Question

<image 1> The region bounded by the graph as shown above. Choose an integralexpression that can be used to find the area of R.

Options

- (A) $\int_0^{1.5} [f(x) - g(x)] dx$
(B) $\int_0^{1.5} [g(x) - f(x)] dx$
(C) $\int_0^2 [f(x) - g(x)] dx$
(D) $\int_0^2 [g(x) - x(x)] dx$



Subject: Math

Subfield: Calculus

Image Type: Mathematical Notations

Difficulty: Easy

LLM-as-a-Judge бенчмарки

- Формальные бенчмарки не оценивают стиль, полезность и развернутость ответа диалоговой модели.
- Для оценки ответа используют внешнюю, сильную модель

Please explain the meme in detail.



The meme features a dog lying on a cyan wooden floor, looking exhausted or unenthusiastic. The text at the top of the meme reads...

Human evaluation: Side-by-Side

USER:
Почему этот кот
смешной?



Assistant1:
За счет сочетания антропоморфизма,
контраста и мемной эстетики 😊

∨

Assistant2:
Да просто смешной

Даже самые качественные LLM могут ошибаться или не знать ответы на вопросы в специфических областях, поэтому для важных оценок используют разметку экспертов

Human evaluation: Arena

Vision

View →

Rank ▾	Model ▾	Score ↓	Votes ▾
1	 gemini-3-pro	1288	12,595
2	 gemini-3.1-pro-preview	1278 ⓘ	3,483
3	 gemini-3-flash	1276	11,557
4	 gpt-5.2-chat-latest-20260...	1271	1,442
5	 gemini-3-flash (thinking-...	1260	9,609
6	 dola-seed-2.0-preview	1260 ⓘ	1,989
7	 gpt-5.1-high ↗	1249	9,246
8	 kimi-k2.5-thinking	1248	5,181
9	 gemini-2.5-pro	1248	81,050
10	 gpt-5.2-high	1247	5,078
View all			



как зовут кота

Ассистент А

Его зовут **Батя**. Это один из самых культовых, легендарных русскоязычных мемов всех времён.

По мемному канону он участвовал абсолютно во всех вооружённых конфликтах в истории, в любом периоде времени, всегда вернулся живым, и любое его мнение автоматически считается правильным. Спорить с Батей запрещено.

Ассистент В

Этого кота (точнее, это кошка) зовут **Випс (Wisp)**.

Она стала популярным интернет-мемом, особенно в контексте «тысячеярдового взгляда» (thousand-yard stare). На оригинальном фото она просто смотрит в камеру с широко открытыми глазами, но пользователи сети часто накладывают на неё военную форму, шлемы и кадры взрывов, создавая эффект того, что кошка видела ужасы войны (вьетнамские флешбэки).

Хозяйка Випс ведет социальные сети (например, в TikTok и Instagram), где делится видео со своей питомцей. Кошка стала мемом благодаря своему необычному, слегка «пустому» и фиксированному взгляду.

← А лучше

⚡ Оба хорошие

🌀 Оба плохие

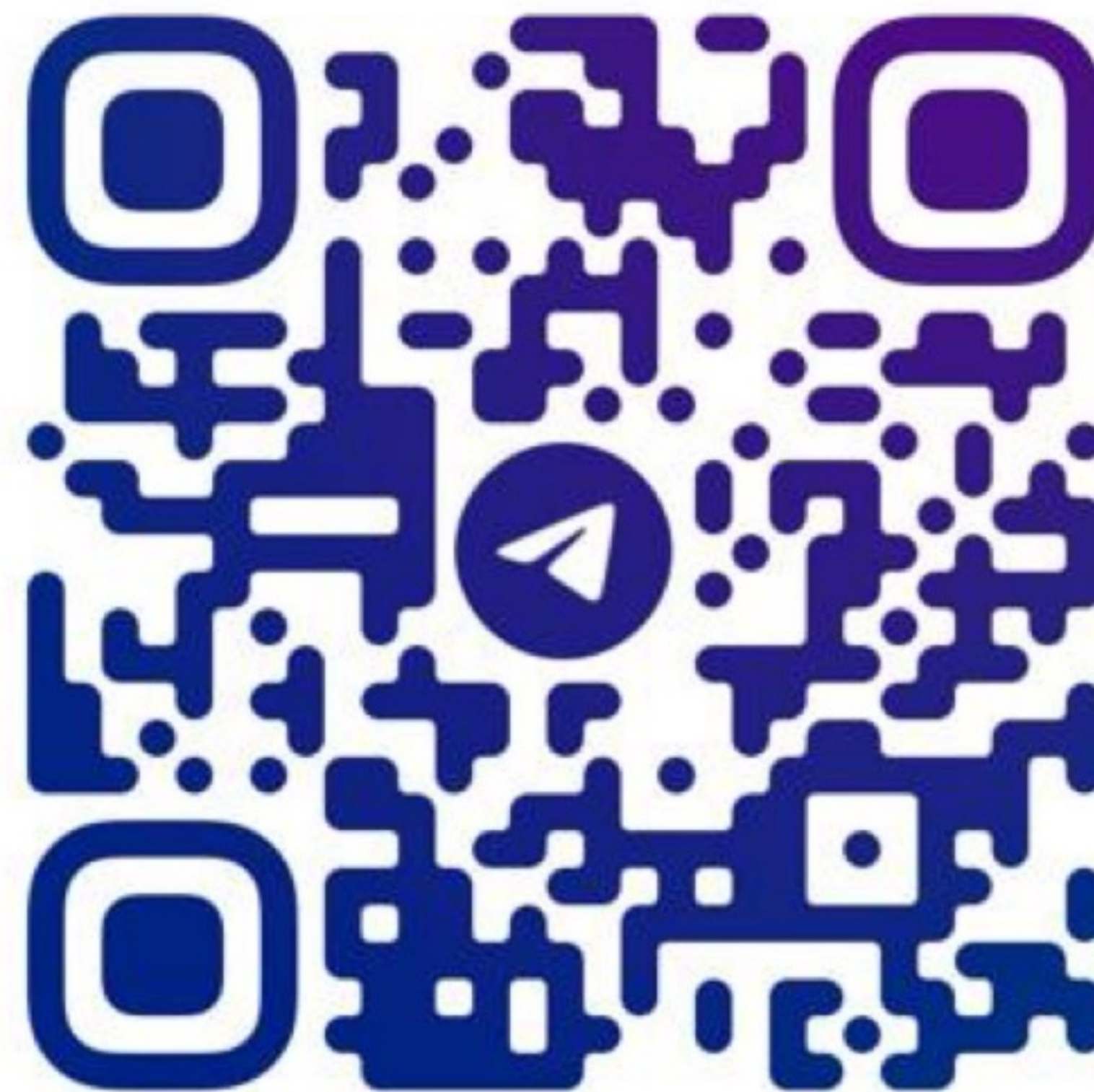
В лучше →

Яндекс

Спасибо!

Данил Кашин

Руководитель команды,
Яндекс



Telegram